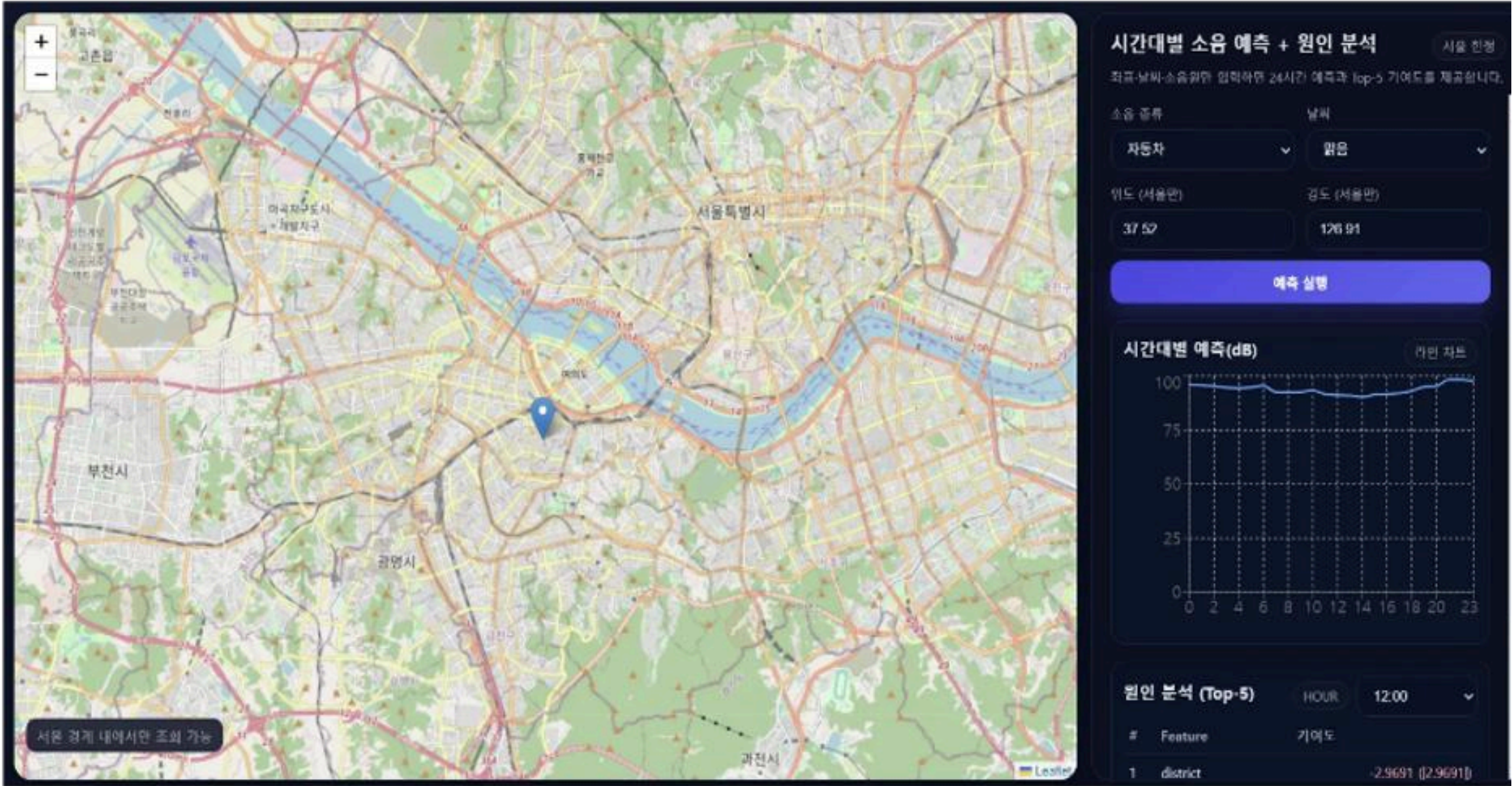




서비스

위치와 도시 환경 데이터를 기반으로 교통수단별 소음 수준을 예측하고, 24시간 변화와 주요 영향 요인을 시각화하는 시스템입니다.

[GitHub](#)

작업 기간

2025.11 (1개월)

기술 스택

-  React
-  JavaScript
-  Python
-  Flask
-  CatBoost

구성원

개인 프로젝트

Planning · Frontend · Backend · ML Serving

역할

Product Design

- 예측 입력 흐름 설계
- 결과 정보 구조 및 데이터 시각화 구성
- 지도·그래프 기반 사용자 흐름 설계

Frontend

- 지도 기반 위치 입력 UI 구현
- 24시간 소음 예측 그래프 구현
- Feature Importance 및 결과 화면 구성
- Flask API 연동 및 상태 처리

ML / Backend

- 교통수단별 CatBoost 회귀 모델 구성
- 모델 입력 스키마 고정 및 전처리
- Flask 기반 예측 API 구현
- 모델 결과와 프론트엔드 응답 구조 연결

프로젝트 회고

- 교통수단별 예측 모델 및 24시간 소음 프로파일 구현
- 위치 기반 예측과 Feature Importance 시각화
- 프론트엔드와 모델 서버를 분리한 API 구조 설계

Award

- 2025 한국 데이터 사이언스 학회 – 최우수 논문상
- 2025 BLEP 데이터 활용 경진대회 – 장려상